

35. defiler(), et l'octet qui boucle

La carte fait 256 pixels — la même taille qu'un octet.

1. Ce qu'il faut comprendre

`defiler(x, y)` fait glisser tout le fond. La carte fait **256 pixels de côté** et revient toute seule à zéro.

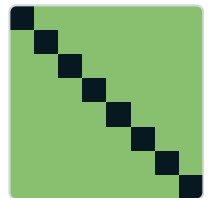
`glisse` est un octet : il boucle exactement au bon moment, **sans qu'on ait rien à écrire**. C'est une coïncidence heureuse du matériel, et l'un des rares endroits où le débordement d'un octet est ce qu'on veut.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1432 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — MOTIF

```
Tuile MOTIF = {  
    "#-----", "-#-----", "--#-----", "---#-----",  
    "----#-----", "-----#-", "-----#-", "-----#-",  
};
```



à l'écran

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    for (uint8_t y = 0; y < 18; y++)  
        for (uint8_t x = 0; x < 20; x++)  
            poser(x, y, MOTIF);  
  
    uint8_t glisse = 0;  
  
    while (true) {  
        if (bouton(DROITE)) glisse++;  
        if (bouton(GAUCHE)) glisse--;  
        defiler(glisse, 0);  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



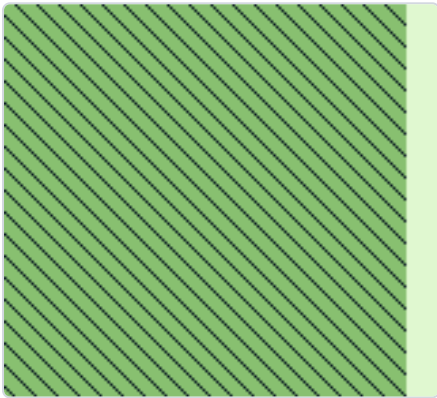
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

DROITE et GAUCHE font glisser le motif sans fin.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ DROITE fait défiler (0 → 30)
- ✓ le défilement reste dans un octet
- ✓ il repasse par zéro sans rien casser (29)
- ✓ le motif couvre tout l'écran